MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO FÍSICA — AULA 0.2

Por que o mundo inteiro concordou em usar metro, quilo e segundo?

> *A NASA perdeu uma sonda de 125 milhões de dólares em Marte. Não por falta de ciência. Por falta de acordo.*

Aula 0.2 — Por que o mundo inteiro concordou em usar metro, quilo e segundo?

A ÂNCORA

23 de setembro de 1999. Depois de nove meses e 670 milhões de quilômetros de viagem, a sonda **Mars Climate Orbiter** chega a Marte. Tudo funciona. A trajetória foi calculada por dois times de engenheiros brilhantes, cada equação conferida centenas de vezes.

A sonda entra na atmosfera marciana 80 quilômetros mais baixo do que deveria. Ela desintegra.

A investigação levou semanas para achar o culpado, e o culpado é ridículo. A empresa que construiu o propulsor entregou os dados de impulso em **libra-força × segundo**. O laboratório da NASA que calculava a rota leu aqueles mesmos números como **newton × segundo**.

Ninguém errou uma conta. Ninguém errou uma lei da Física.

Os dois lados escreveram o número certo. Um deles não escreveu de qual padrão o número estava falando.

Prejuízo: US$ 125 milhões. Causa: 1 libra-força é 4,45 newtons. Ou seja — todo o cálculo estava, silenciosamente, **4,45 vezes errado**, e nenhuma planilha do mundo tinha como perceber.

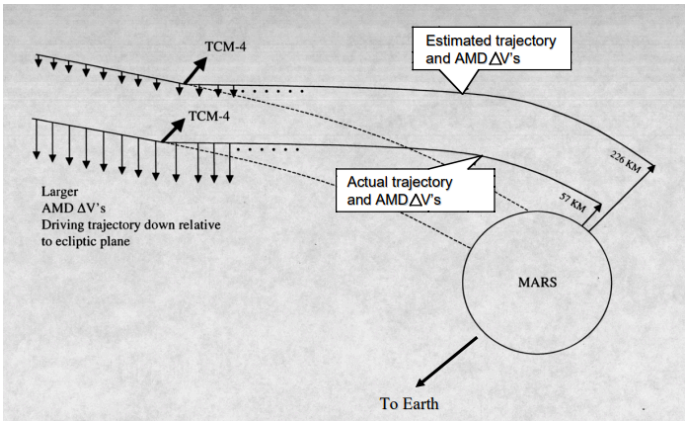


Fig. 1 — O erro não foi de Física, foi de tradução. A missão morreu no ponto exato em que dois números verdadeiros deixaram de dizer a que padrão pertenciam. *(buscar em NASA/JPL — Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board Report, 1999)*

Guarde esse número: **4,45**. Ele é exatamente o mesmo tipo de erro que você comete quando joga 72 km/h dentro de uma equação que pedia m/s.

A DESCONSTRUÇÃO

Você provavelmente acha que unidade é **burocracia**. Um detalhe chato que o professor cobra por implicância, uma etiqueta que se cola no fim da conta para não perder meio ponto.

Está invertido. E o motivo é o seguinte: na aula anterior você descobriu que medir é comparar com um padrão. Mas ficou uma pergunta em aberto, e ela é a pergunta desta aula:

> *Se o padrão é arbitrário — se alguém simplesmente **escolheu** —, então por que não posso escolher o meu?*

Você pode. E a humanidade fez exatamente isso durante quatro mil anos. O resultado foi um pesadelo, e vale conhecê-lo porque ele explica o que o SI resolveu.

A **polegada** era a largura do polegar do rei. O **pé** era o pé do rei. A **jarda** era a distância do nariz do rei até a ponta dos dedos com o braço estendido. A **braça**, o alcance dos dois braços abertos.

Percebe o problema? Não é só que a medida era imprecisa. É pior:

Quando o rei morria, todas as medidas do reino mudavam de valor.

O comerciante era roubado sem saber. O engenheiro não conseguia repetir a obra do vizinho. E o pior: nada que fosse medido em Lisboa podia ser conferido em Paris, porque não havia nenhuma frase capaz de traduzir um padrão no outro. A ciência era, literalmente, **local**.

E antes que você ache que isso é história antiga: os Estados Unidos ainda usam pé, libra e galão. A sonda que morreu em Marte é o preço atualizado, em dólares, de um rei que não quis abrir mão do próprio polegar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A ideia do SI: parar de discutir para poder trabalhar

Em 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI) fez algo que não é científico — é **político**, no melhor sentido da palavra. Ele não descobriu o metro. Ele **convencionou** o metro, e convenceu o planeta a assinar embaixo.

O SI escolhe um conjunto mínimo de grandezas — chamadas **grandezas fundamentais** — e define um padrão para cada uma. Todas as outras grandezas da Física, absolutamente todas, são construídas a partir dessas.

AS SETE GRANDEZAS FUNDAMENTAIS DO SI (E AS QUATRO QUE VOCÊ USA)

Símb.	Grandeza	Unidade	Observação
L	Comprimento	metro (m)	**Você usa todo dia**
M	Massa	quilograma (kg)	**Você usa todo dia**
T	Tempo	segundo (s)	**Você usa todo dia**
I	Corrente elétrica	ampère (A)	**Volta no Eixo 9**
Θ	Temperatura	kelvin (K)	Volta no Eixo 6
N	Quantidade de matéria	mol	Química
J	Intensidade luminosa	candela (cd)	Raríssima em prova

Note o detalhe que quase ninguém percebe: o quilograma é a **única** unidade fundamental que já nasce com prefixo. Não é o "grama" que é fundamental — é o **quilo**grama. Isso é herança histórica, não lógica, e é bom você saber para não se confundir depois.

2. Grandeza derivada: nada mais é fundamental

Velocidade não é uma grandeza nova. É comprimento dividido por tempo. Força não é uma grandeza nova. É massa vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. Todas elas são **derivadas**, e isso não é curiosidade: é a chave da ferramenta mais poderosa desta aula.

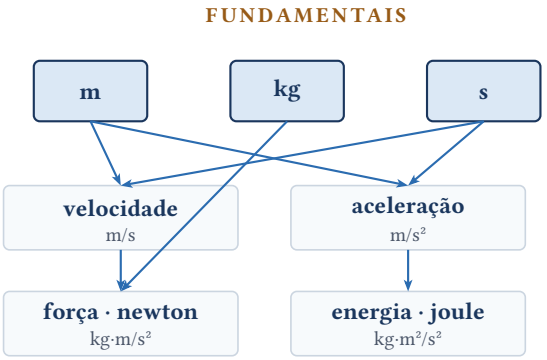


Fig. 2 — O joule não é uma "coisa nova": é kg·m²/s² com apelido. Toda unidade que parece exótica na prova é apenas uma combinação de metro, quilograma e segundo usando um nome mais curto.

Isso significa que **joule**, **newton**, **watt**, **pascal** e **volt** são apelidos. Nomes curtos dados a combinações que apareciam muito. Quando você escreve $1\ \text{J} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$, você não está decorando: está traduzindo o apelido de volta para a língua original.

3. Prefixos: o mesmo padrão, em outra escala

O universo tem coisas de 10^{-15} m (núcleo do átomo) e de 10^{26} m (universo observável). Escrever tudo em metros puros seria insuportável. Daí os prefixos — que não são unidades novas, são **fatores multiplicativos**.

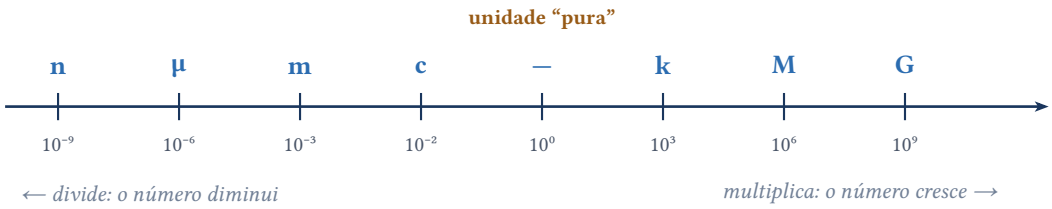


Fig. 3 — Andar para a direita nesta régua **multiplica** a unidade e por isso **reduz** o número escrito. É por isso que 3000 m = 3 km: a unidade cresceu mil vezes, então o número encolheu mil vezes. Unidade e número sempre andam em direções opostas.

E cuidado com a armadilha do quadrado, que é onde a maioria perde ponto: $1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$, mas $1\text{m}^2 = 10\,000\text{cm}^2$, e $1\text{m}^3 = 1\,000\,000\text{cm}^3$. O fator vai elevado junto. Não existe atalho aqui — existe atenção.

4. km/h para m/s: por que 3,6 e não outro número

Você decorou “divide por 3,6”. Agora vai **entender**, e nunca mais vai errar o sentido da divisão.

Onde nasce o 3,6? De duas conversões simultâneas:

$$1\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000\,\text{m}}{3600\,\text{s}} = \frac{1}{3.6}\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

É isso. Mil metros em cima, 3600 segundos embaixo. O 3,6 é simplesmente $3600/1000$. Nada foi inventado.

E agora o **teste de sanidade** que dispensa decoreba do sentido: 108 km/h é a velocidade de um carro na estrada. Em m/s isso tem que dar um número **menor**, porque o segundo é um intervalo muito mais curto que a hora — em um segundo o carro anda muito menos que em uma hora.

> **VOCÊ NUNCA MAIS PRECISA LEMBRAR PARA QUE LADO DIVIDE**
>
> Pergunte: **o número deve ficar maior ou menor?**
>
> De km/h para m/s ⟶ o número **diminui** (108 km/h = 30 m/s). Logo, **divide** por 3,6.
>
> De m/s para km/h ⟶ o número **aumenta** (30 m/s = 108 km/h). Logo, **multiplica** por 3,6.
>
> Se você fez a conta e um pedestre “andou a 18 m/s”, pare: isso é 65 km/h. Nenhum pedestre faz isso. Você inverteu a operação — e descobriu sozinho, sem gabarito.

5. Análise dimensional: o radar de erro que ninguém te deu

Aqui está o segredo desta aula. A parte que vale mais que todo o resto, e que quase nenhum aluno de cursinho conhece.

Existe uma regra absoluta e sem exceção na Física:

Você só pode somar ou igualar grandezas da mesma dimensão.

Metro não soma com segundo. Newton não se iguala a joule. Isso não é preferência estética: é impossibilidade lógica, do mesmo tipo que somar 3 laranjas com 3 quintas-feiras.

E a consequência é devastadora a seu favor: **se você fez uma conta e a unidade saiu errada, a conta está errada.** Você acabou de ganhar um corretor automático que funciona em plena prova, sem gabarito, sem professor.

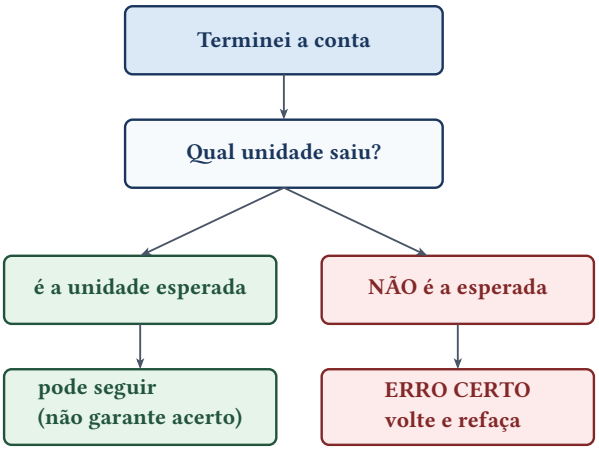


Fig. 4 — O teste dimensional é **assimétrico**: unidade errada prova que você errou, mas unidade certa não prova que você acertou. Ele é um detector de erro, não um selo de aprovação — e ainda assim é a única verificação que você pode fazer sozinho no meio da prova.

Veja funcionando. Suponha que na hora da prova você não lembra se a energia cinética é $mv^2/2$ ou $m^2v/2$. Teste:

- $mv^2 \to \text{kg} \cdot (\text{m} \ / \ \text{s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ ✓
- $m^2v \to \text{kg}^2 \cdot \text{m} \ / \ \text{s} \longrightarrow$ isso não é joule. ✗

Você acabou de **recuperar uma fórmula esquecida** sem decorar nada. É exatamente esse tipo de autonomia que este curso está construindo, e é por isso que este módulo vem antes de qualquer equação de movimento.

6. O fecho: por que os padrões modernos não são objetos

Na aula anterior você viu que o quilograma-cilindro guardado na França foi aposentado em 2019 porque estava perdendo massa. Agora você entende a dimensão real do problema.

Se o padrão é um **objeto**, ele pode ser roubado, quebrado, oxidado, ou pode simplesmente emagrecer. E se ele muda, todas as medidas do planeta mudam de significado **retroativamente**.

Por isso o SI moderno fez a jogada mais elegante da metrologia: parou de guardar objetos e passou a definir os padrões a partir de **constantes da natureza**. O segundo é definido por uma transição do átomo de césio. O metro é definido pela distância que a luz percorre no vácuo em uma fração exata de segundo — o que equivale a **congelar** a velocidade da luz em 299 792 458 m/s por decreto.

> **Um átomo de césio não enferruja, não é roubado e não tem nacionalidade. É o único tipo de padrão que qualquer laboratório do universo pode reconstruir.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O SI não é descoberta, é acordo.** Sua função é permitir que uma medida feita aqui seja conferida em qualquer lugar — inclusive por quem vai corrigir a sua prova.
2. **Sete grandezas fundamentais; todo o resto é derivado.** Joule, newton e watt são apelidos de combinações de m, kg e s.

3. **Antes de aplicar qualquer equação, converta tudo para o SI.** Distância em m, massa em kg, tempo em s. Equação da Física não aceita km, gramas ou minutos misturados.
4. **km/h → m/s divide por 3,6; m/s → km/h multiplica por 3,6.** O 3,6 vem de 3600/1000. Confira pelo sentido: o número tem que diminuir ou aumentar?
5. **Prefixo elevado eleva junto:** $1\ m^2 = 10\ 000\ cm^2$; $1\ m^3 = 10^6\ cm^3$.
6. **Só se soma e só se iguala o que tem a mesma dimensão.** Unidade errada = conta errada, sem discussão.
7. *A análise dimensional é o seu único corretor automático dentro da prova: ela não confirma o acerto, mas denuncia o erro — e permite reconstruir fórmula esquecida.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Explique a diferença entre **grandeza fundamental** e **grandeza derivada**, e cite as três fundamentais que sustentam praticamente toda a Mecânica.
2. Demonstre a **origem numérica do fator 3,6** na conversão entre km/h e m/s, indicando em qual sentido ele divide e em qual multiplica.
3. Enuncie o **princípio da homogeneidade dimensional** e explique por que ele funciona como detector de erro, mas não como confirmação de acerto.
4. Por que um padrão de medida baseado em um **objeto físico** é logicamente inferior a um padrão baseado em uma **constante da natureza**?
5. Escreva o **joule** e o **newton** em termos exclusivos de unidades fundamentais do SI.

GABARITO OQPS

1. **Fundamental** é a grandeza cujo padrão é definido por convenção direta, sem depender de nenhuma outra (são sete no SI). **Derivada** é toda grandeza construída por combinação das fundamentais (velocidade, força, energia). As três que sustentam a Mecânica: **comprimento** (m), **massa** (kg) e **tempo** (s).
2. $1\ \text{km}\ /\ \text{h} = 1000\ \text{m}\ /3600\ \text{s} = 1/3.6\ \text{m}\ /\ \text{s}$. O fator 3,6 é $3600/1000$ — a razão entre segundos por hora e metros por quilômetro. De **km/h para m/s divide-se** por 3,6 (o número diminui); de **m/s para km/h multiplica-se** por 3,6 (o número aumenta).
3. **Homogeneidade dimensional:** só é possível somar ou igualar termos que possuem a mesma dimensão. Se a unidade obtida não é a esperada, a expressão está necessariamente errada. Mas a recíproca é falsa: uma expressão pode ter dimensão correta e ainda estar errada em um coeficiente numérico (por exemplo, esquecer o fator $1/2$), porque números puros são adimensionais e o teste não os enxerga.
4. Porque um objeto está sujeito a desgaste, contaminação, perda de massa, destruição ou roubo — e o padrão exige ser **invariável** e **reprodutível**. Se o objeto muda, todas as medidas já realizadas mudam de significado retroativamente. Uma constante da natureza (transição do césio-133, velocidade da luz no vácuo) é idêntica em qualquer lugar e época e pode ser reproduzida por qualquer laboratório, sem depender do original.
5. $1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}\ /\text{s}^2$ e $1\ \text{J} = 1\ \text{N} \cdot \text{m} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O mundo inteiro concordou em usar metro, quilo e segundo porque a medida só serve para algo quando pode ser conferida por outra pessoa, em outro lugar e em outra época — e um padrão único, hoje ancorado em constantes da natureza, é a única forma de garantir que um número signifique a mesma coisa para quem escreve e para quem lê.

Você já sabe medir e já sabe converter. Mas há uma ilusão a mais escondida no seu caderno — e ela aparece no instante em que você aperta o botão da calculadora.

> *Se eu medir a largura desta folha com uma régua de milímetro e a calculadora devolver 20,999999 cm, eu descobri algo sobre a folha?* ***Por que dez mil casas decimais não deixam a medida melhor — e por que escrever casas que você não mediu é, tecnicamente, mentir?***

Aula 0.3 · Por que 10 mil casas decimais não deixam a medida melhor?